

Laborator 14 – Sisteme automate

Identificarea sistemelor din curbele Nyquist și Bode

1.1. Scopul lucrării

Scopul lucrării este de a identifica funcțiile de transfer ale unor sisteme dinamice pe baza reprezentărilor grafice în frecvență, folosind curbele Nyquist și Bode. Prin analizarea formei curbelor, a punctelor caracteristice, a intersecțiilor cu axele și a comportării la frecvențe mici și mari, se urmărește determinarea parametrilor principali ai sistemului, precum constanta de amplificare, ordinul sistemului, constantele de timp, frecvențele caracteristice și eventualele elemente de stabilitate.

În cadrul lucrării se va utiliza programul MATLAB pentru trasarea și verificarea curbelor Nyquist și Bode, precum și pentru compararea rezultatelor obținute prin calcul cu reprezentările grafice.

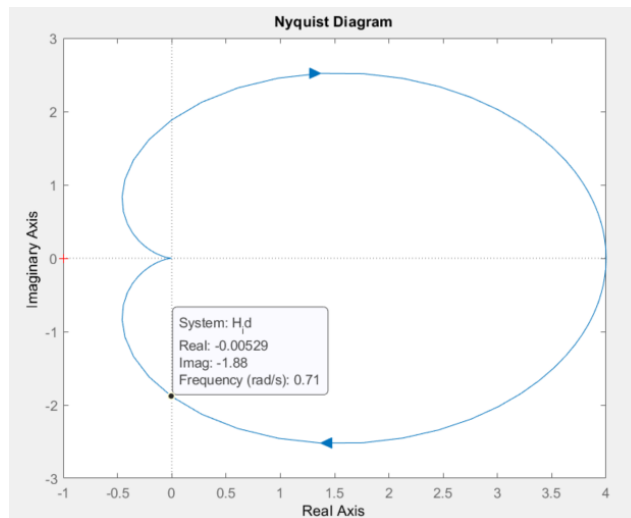
1.2. Chestiuni de studiat

Problemă rezolvată

Se da hodograful funcției de transfer $H(j\omega)$ ridicat experimental, reprezentat mai jos.

Se cer:

- a) Constanta de amplificare K .
- b) Determinați ordinul sistemului și natura polilor.
- c) Calculați constantele de timp T_1 și T_2 folosind punctele citite din grafic.
- d) Scrieți funcția de transfer $H(s)$ completa.
- e) Verificați modelul identificat.



Rezolvare:

a) Constanta de amplificare K.

La $\omega = 0$, funcția $H(j\omega)$ devine $H(0)$, adică valoarea statică a sistemului (constanta de amplificare). Toți termenii $(T_i s + 1)$ devin 1 când $s=0$, deci rămâne doar parametrul K.

Pe grafic: curba hodografului pornește din punctul ($\text{Re}=4$, $\text{Im}=0$), deci:

$$K = H(j \cdot 0) = 4$$

b) Determinați ordinul sistemului și natura polilor.

Observația 1 — Ordinul din faza la $\omega \rightarrow \infty$

La valoarea $\omega \rightarrow \infty$, curba se apropie de origine venind din cadranul III ($\text{Re} < 0$, $\text{Im} < 0$). Aceasta corespunde unui unghi de -180° .

Regula: fiecare pol adaugă -90° la fază. Fiecare zero adaugă $+90^\circ$.

În consecință:

$$\varphi(\omega \rightarrow \infty) = (m - n) \times 90^\circ = -180^\circ$$

$$\Rightarrow n - m = 2$$

Dacă nu există zerouri ($m=0$): $n = 2$ (sistem de ordinul 2)

Observația 2 — Natura polilor din forma curbei

Curba este netedă și monotonă, fără bucle sau umflături. Polii complecși conjugați produc o rezonanță vizibilă (bucă).

Curba prezintă o formă netedă $\rightarrow$ toți polii sunt reali.

Observația 3 — Fără integrator

Curba pornește dintr-un punct finit ($K=4$). Dacă ar exista un pol în $s=0$ (integrator), curba ar porni din infinit.

Concluzie: funcția de transfer nu prezintă nici un integrator.

Concluzie: forma $H(s)$

$$H(s) = \frac{4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

Avem 2 necunoscute: T_1 și T_2 , pe care le vom calcula din datele citite pe grafic.

c) Calculați constantele de timp T_1 și T_2 folosind punctele citite din grafic.

În continuare vom înmulți numitorul și vom aplica transformarea de variabilă $s = j\omega$:

$$(T_1s+1)(T_2s+1) = T_1T_2 \cdot s^2 + (T_1+T_2) \cdot s + 1$$

Notăm: $S = T_1+T_2$ (suma) și $P = T_1 \cdot T_2$ (produsul)

Înlocuim $s = j\omega$:

$$D(j\omega) = (1 - P \cdot \omega^2) + j \cdot \omega \cdot S$$

$\uparrow$ $\uparrow$
partea Re partea Im

$$H(j\omega) = 4 \cdot (1 - P\omega^2 - j\omega S) / [(1 - P\omega^2)^2 + \omega^2 S^2]$$

$$\operatorname{Re}\{H(j\omega)\} = \frac{4(1 - P\omega^2)}{(1 - P\omega^2)^2 + \omega^2 S^2}$$

$$\operatorname{Im}\{H(j\omega)\} = \frac{-4\omega S}{(1 - P\omega^2)^2 + \omega^2 S^2}$$

Vom defini cele 2 ecuații în continuare:

Ecuația 1 — din $\operatorname{Re} = 0$ la $\omega_0 = 0.71 \text{ rad/s}$:

Condiția $\operatorname{Re}\{H(j\omega_0)\} = 0$ impune anularea numărătorului:

$$\begin{aligned} 4 \cdot (1 - P \cdot \omega_0^2) &= 0 \\ 1 - P \cdot \omega_0^2 &= 0 \\ P &= 1/\omega_0^2 = 1/0.71^2 = 1/0.504 = 1.984 \approx 2 \end{aligned}$$

Ecuația 1 devine: $T_1 \cdot T_2 = P = 2$

Ecuația 2 — din $\operatorname{Im} = -1.886$ la $\omega_0 = 0.71 \text{ rad/s}$:

La $\omega = \omega_0$, știm ca $(1 - P \cdot \omega_0^2) = 0$, deci numărătorul lui $\operatorname{Re} = 0$ și $A = 0$.

Prin urmare $A^2 + B^2 = B^2 = \omega_0^2 \cdot S^2$. Înlocuim în formula pentru Im :

$$\operatorname{Im}\{H(j\omega_0)\} = -4 \cdot \omega_0 \cdot S / (\omega_0^2 \cdot S^2) = -4/(\omega_0 \cdot S)$$

Înlocuim valorile citite din grafic:

$$\begin{aligned} -1.886 &= -4 / (0.71 \times S) \\ 0.71 \times S &= 4 / 1.886 = 2.121 \\ S &= 2.121 / 0.71 = 2.988 \approx 3 \end{aligned}$$

Ecuația 2 devine: $T_1 + T_2 = S = 3$

Determinarea lui T_1 și T_2 din suma și produs:

Două numere cu suma $S = 3$ și produs $P = 2$ sunt rădăcinile ecuației de gradul 2:

$$x^2 - S \cdot x + P = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\text{Factorizare: } (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = 1 \rightarrow T_1 = 1 \text{ s}$$

$$x_2 = 2 \rightarrow T_2 = 2 \text{ s}$$

d) Funcția de transfer $H(s)$ completă

$$H(s) = \frac{4}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} = \frac{4}{(s + 1)(2s + 1)}$$

$$\text{Forma extinsă: } H(s) = 4 / (2s^2 + 3s + 1)$$

Cei doi poli sunt:

$$T_1 = 1 \text{ s} \rightarrow \text{pol la } s = -1/T_1 = -1$$

$$T_2 = 2 \text{ s} \rightarrow \text{pol la } s = -1/T_2 = -0.5$$

Ambii poli sunt în semiplanul stâng ($s < 0$) $\rightarrow$ sistem STABIL

e) Verificarea modelului identificat

După ce am aflat funcția de transfer, afișăm graficul Nyquist și comparăm forma obținută.

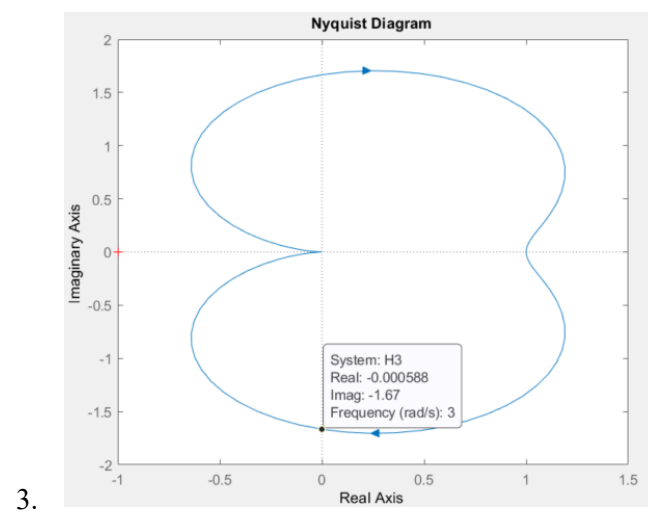
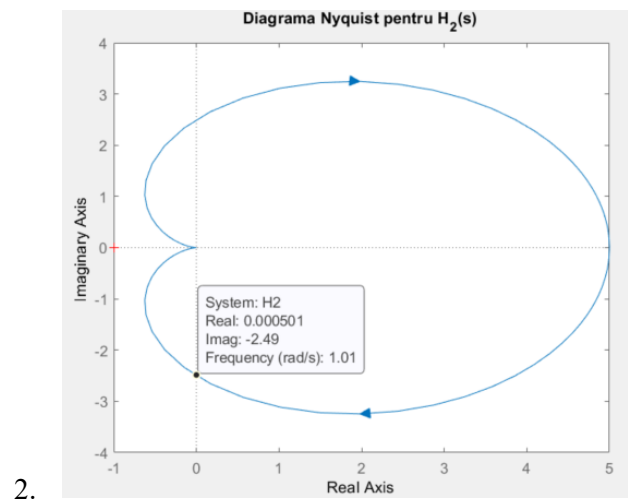
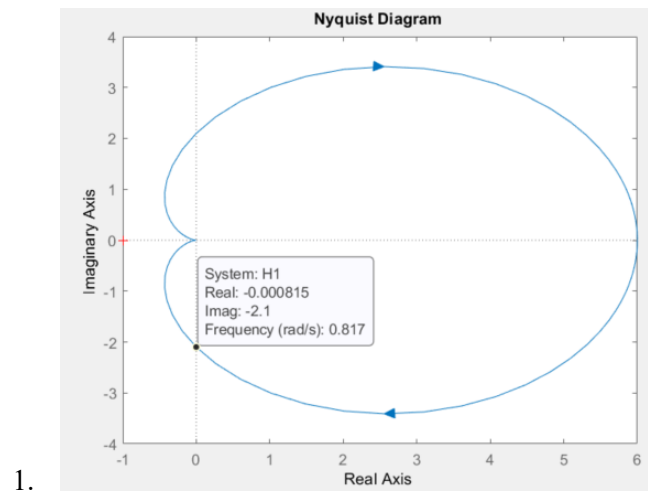
Exerciții propuse:

Ex. 1 Se da hodograful funcțiilor de transfer $H(j\omega)$ ridicate experimental, reprezentate mai jos.

Se cer:

- Constanta de amplificare K .
- Determinați ordinul sistemului și natura polilor.
- Calculați constantele de timp T_1 și T_2 folosind punctele citite din grafic.
- Scrieți funcția de transfer $H(s)$ completa.

e) Verificați modelul identificat.



Ex. 2 Se dau diagramele Bode ale unor sisteme de ordinul 2, reprezentate experimental în MATLAB. Pe baza diagramelor de amplitudine și fază se cere identificarea funcției de transfer $H(s)$.

